Име: _____ **ф.н.:** _____ **гр.:** _____

Зад. 1. Напишете програма, която по дадени две естествени числа N и K проверява дали съществува пермутация на цифрите на N (без водещи нули), такава, че числото K се съдържа в нея като непрекъснато подчисло (инфикс).

Забележка: Не е позволено използването на масиви! Не трябва да генерирате или отпечатвате самата пермутация на N, а само логически да определите дали съществува такава и да изведете true или false.

Вход (N K)	**Изход**	**Примерна пермутация на N и обяснение**
12364 32	true	1[32]64 — цифрите 3 и 2 присъстват в N и могат да се наредят една до друга.
12324 2233	false	В K има две тройки, а в N цифрата 3 се среща само веднъж.
1234 4321	true	[4321] — самата пермутация съвпада изцяло с K.
22211 112	true	[112]22 — N разполага с достатъчно копия на цифрите 1 и 2.

Зад. 2. Напишете функция, която по дадено естествено число N (с поне 3 цифри) проверява дали десетичният му запис може да се раздели чрез точно две разрязвания на три непразни части (лява, средна и дясна) така, че числовата стойност на средната част да е равна на сумата от числовите стойности на лявата и дясната част.

Всяка от трите части трябва да съдържа поне една цифра. Водещи нули в средната и дясната част са позволени (например частта 04 има числова стойност 4, а частта 0 има стойност 0).

Вход (N)	**Изход**	**Разрязване и проверка**
123523	true	12 | 35 | 23 -> 12 + 23 = 35
4040	true	4 | 04 | 0 -> 4 + 0 = 4 (04 се оценява като 4)
10100	true	10 | 10 | 0 -> 10 + 0 = 10
12345	false	Никое от възможните разделяния на 3 части не удовлетворява равенството.

Зад. 3. Казваме, че естественото число A е лексикографски по-малко от естественото число B, ако при сравняването им от ляво надясно (като думи в речник) на първата позиция, в която се различават, цифрата на A е по-малка от цифрата на B. Ако едното число е префикс на другото, по-късото число е лексикографски по-малко (напр. 1111 < 214 < 22 < 300 и 4 < 41).

Напишете програма, която прочита цяло число N (N >= 1), следвано от N естествени числа. Без да използвате масиви, определете и отпечатайте на стандартния изход:

1) Лексикографски най-малкото число измежду всички N въведени числа;

2) Дължината на най-дългата подредица от последователни (съседни) въведени числа, които са в строго растящ лексикографски ред.

Вход	**Изход**	**Обяснение на резултата**
6 300 1111 214 22 4 41	1111 5	Най-малко като дума е 1111. Подредицата 1111, 214, 22, 4, 41 е строго растяща лексикографски (дължина 5).
4 41 4 23 19	19 1	Най-малкото число е 19, защото започва с 1. Редицата 41, 4, 23, 19 е строго намаляваща лексикографски: 4 е преди 41, 23 е преди 4 (цифрата 2 е преди 4), а 19 е преди 23. Няма растяща двойка съседи, затова максималната растяща серия е с дължина 1.
5 50 40 30 20 10	10 1	Редицата е строго намаляваща лексикографски, затова максималната растяща серия е с дължина 1.

ВАЖНИ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ (важат за всички задачи):

- Време за работа: 120 минути.
- Пишете четливо на C++.
- Разрешено е използването единствено на библиотеката <iostream>.
- Строго забранено е използването на масиви, символни низове (char[], std::string), указатели, рекурсия и готови алгоритмични функции.
- Задачи с дублирана логика вместо обособени помощни функции се санкционират с отнемане на точки.